CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Le critère de Schur-Cohn

Énoncé

Notations. $n \geqslant 1$. $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, $\mathcal{D}_n(\mathbb{R})$, $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$: matrices carrées (resp. symétriques, diagonales, inversibles) réelles de taille n. $\pi(M)$ est le nombre de valeurs propres réelles strictement positives de M, comptées avec multiplicité ($\pi(I_n) = n$). $f \wedge g$ est le PGCD. $\sigma(f)$ est le nombre de racines réelles de f dans $]-1;1[$, comptées avec multiplicité. Un réel α est une **racine stable** de f si $\alpha \neq 0$ et $f(\alpha) = f(\alpha^{-1}) = 0$. Si $f = \sum_{k=0}^{m} a_k X^k$ est de degré m, son **polynôme réciproque** est $f_0 = \sum_{k=0}^{m} a_{m-k} X^k$. $U = (1\ 0\ \cdots\ 0)^\top$; $S \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ a pour coefficients $S_{i,j} = \delta_{i+1,j}$ (des 1 juste au-dessus de la diagonale) ; pour tout polynôme réel f, $J(f) = f_0(S)^\top f_0(S) - f(S)^\top f(S) \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.

A. Polynôme réciproque et racines stables

$p = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$ ($a_n \neq 0$) est scindé sur $\mathbb{R}$, de racines $\alpha_1 \leqslant \cdots \leqslant \alpha_n$ (avec multiplicité). Objectif : montrer $\sigma(p) = \pi(J(p))$ quand $J(p)$ est inversible (critère de Schur-Cohn), puis compter les racines de p dans $]-1;1[$ dans le cas général.

A. Propriétés du polynôme p_0 et stabilité des racines

1. Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}^*$, $p_0(x) = x^n p(1/x)$, et en déduire que $p_0 = a_n \prod_{j=1}^{n}(1 - \alpha_j X)$.
2. Montrer que $p \wedge p_0 = 1$ si et seulement si p ne possède pas de racine stable.

Jusqu'à la fin de la partie A, on suppose que toutes les racines de p sont stables et de multiplicité 1.

1. Justifier qu'il existe $\lambda \in \{-1, 1\}$ tel que $p = \lambda p_0$.

Soit $h = Xp'$ (de degré n), h_0 et $(p')_0$ les réciproques de h et de p'.

1. Montrer que $h = np - \lambda(p')_0$, puis que $h_0 = \lambda(np - Xp')$.
2. Vérifier que p' est scindé sur $\mathbb{R}$, puis montrer que $h \wedge h_0 = 1$ et en déduire que p' n'admet pas de racine stable.

B. Liberté d'une famille de polynômes

$p = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$ ($a_n \neq 0$) est scindé sur $\mathbb{R}$, de racines $\alpha_1 \leqslant \cdots \leqslant \alpha_n$ (avec multiplicité). Objectif : montrer $\sigma(p) = \pi(J(p))$ quand $J(p)$ est inversible (critère de Schur-Cohn), puis compter les racines de p dans $]-1;1[$ dans le cas général.

B. Liberté d'une famille de polynômes

Pour $j \in [\![1, n]\!]$, on pose $f_j = a_n \prod_{k=j+1}^{n}(1 - \alpha_k X) \prod_{k=1}^{j-1}(X - \alpha_k)$ (produits vides égaux à 1).

1. Montrer que s'il existe $1 \leqslant i < k \leqslant n$ avec $\alpha_i \alpha_k = 1$, alors α_i est racine de chaque f_j, et la famille $(f_1, \dots, f_n)$ est liée.

Jusqu'à la fin de la partie B, aucune racine de p n'est stable. On note E l'espace des fractions rationnelles réelles dont le dénominateur peut s'écrire comme un produit fini (éventuellement vide) de facteurs $1 - \alpha_i X$. Pour $j \in [\![1, n]\!]$, $g_j = \dfrac{f_j}{\prod_{i=1}^{n}(1 - \alpha_i X)} \in E$ et, pour $f \in E$,

$$P_j(f) = \frac{(1 - \alpha_j X) f - (1 - \alpha_j^2) f(\alpha_j)}{X - \alpha_j}.$$

1. Montrer que P_j est un endomorphisme de E et déterminer son noyau.
2. Pour $g \in E$, calculer $P_j\Big(\dfrac{(X - \alpha_j) g}{1 - \alpha_j X}\Big)$.
3. En déduire que $(f_1, \dots, f_n)$ est libre.

C. Expression de la matrice J(p)

$p = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$ $(a_n \neq 0)$ est scindé sur $\mathbb{R}$, de racines $\alpha_1 \leqslant \cdots \leqslant \alpha_n$ (avec multiplicité). Objectif : montrer $\sigma(p) = \pi(J(p))$ quand $J(p)$ est inversible (critère de Schur-Cohn), puis compter les racines de p dans $]-1; 1[$ dans le cas général.

C. Expression de la matrice J(p)

1. Montrer que $\left((S^\top)^i U\right)_{0 \leqslant i \leqslant n-1}$ est une base de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.

Pour $j \in [\![1, n]\!]$, $B_j = S - \alpha_j I_n$ et $C_j = I_n - \alpha_j S$.

1. Démontrer que $J(p) = \sum_{j=1}^{n} f_j(S)^\top (C_j^\top C_j - B_j^\top B_j) f_j(S)$.
2. Montrer que $C_j^\top C_j - B_j^\top B_j = (1 - \alpha_j^2) U U^\top$.
3. Soit $D = \operatorname{Diag}\left((1 - \alpha_j^2)_{1 \leqslant j \leqslant n}\right)$ et V la matrice de colonnes $V_j = f_j(S^\top) U$. Montrer que $J(p) = V D V^\top$.
4. En déduire, à l'aide de la question 6, que si p possède une racine stable, alors $J(p)$ n'est pas inversible.

D-E. Le critère de Schur-Cohn

$p = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$ $(a_n \neq 0)$ est scindé sur $\mathbb{R}$, de racines $\alpha_1 \leqslant \cdots \leqslant \alpha_n$ (avec multiplicité). Objectif : montrer $\sigma(p) = \pi(J(p))$ quand $J(p)$ est inversible (critère de Schur-Cohn), puis compter les racines de p dans $]-1; 1[$ dans le cas général.

D. Cas où J(p) est inversible : critère de Schur-Cohn

On munit $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ de sa structure euclidienne canonique. Pour $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, un sous-espace F vérifie la condition (C_M) si $\forall X \in F \setminus \{0\}$, $X^\top M X > 0$, et $d(M)$ est la dimension maximale d'un sous-espace vérifiant (C_M).

1. Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ avec $A = P^\top BP$. Montrer que $d(B) \geqslant d(A)$, puis que $d(B) = d(A)$.

2. Pour $M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, construire un sous-espace F_M de dimension $\pi(M)$ vérifiant (C_M). On a donc $d(M) \geqslant \pi(M)$.

3. En supposant l'existence d'un sous-espace G vérifiant (C_M) avec $\dim G > \pi(M)$, montrer $\dim(F_M^\perp \cap G) \geqslant 1$, en déduire une contradiction et conclure que $\pi(M) = d(M)$.

4. Démontrer le critère de Schur-Cohn : si $J(p)$ est inversible, alors p n'a aucune racine stable et $\sigma(p) = \pi(J(p))$.

E. Condition nécessaire et suffisante d'inversibilité

1. Montrer, à l'aide des questions 9 et 13, que si p n'a pas de racine stable et si $J(p)$ n'est pas inversible, il existe $q \neq 0$ de degré au plus $n-1$ tel que $q(S^\top)U = 0$.

2. En déduire que $J(p)$ est inversible si et seulement si p n'admet aucune racine stable.

F. Un cas particulier : toutes les racines stables

$p = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$ $(a_n \neq 0)$ est scindé sur $\mathbb{R}$, de racines $\alpha_1 \leqslant \cdots \leqslant \alpha_n$ (avec multiplicité). Objectif : montrer $\sigma(p) = \pi(J(p))$ quand $J(p)$ est inversible (critère de Schur-Cohn), puis compter les racines de p dans $]-1;1[$ dans le cas général.

F. Un cas particulier

On suppose, comme aux questions 3 à 5, que toutes les racines de p sont stables et de multiplicité 1 ; $h = Xp'$ et $p = \lambda p_0$ avec $\lambda \in \{-1, 1\}$.

1. Montrer que $J(h)$ est inversible.

2. Montrer qu'il existe $\eta > 0$ tel que, pour tout $r \in]1-\eta;1[$, le polynôme $p(rX)$ est scindé, admet exactement $\sigma(p)$ racines dans $]-1;1[$ et ne possède aucune racine stable.

Pour $r > 0$, on note $F(r) = J(p(rX))$.

1. Montrer que $\lim\limits_{r \to 1^-} \pi\Big(\dfrac{n}{2(r-1)} F(r)\Big) = n - \sigma(p)$.

2. Justifier que $F : \mathbb{R}_+^* \to \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ est dérivable et que

$$F'(1) = 2n\, p(S)^\top p(S) - 2S^\top p'(S)^\top p(S) - 2p(S)^\top p'(S) S.$$

3. En déduire, à l'aide de la question 4, que $\dfrac{n}{2(r-1)} F(r) = J(h) + o(1)$ quand $r \to 1$.

On admet que l'application qui à $M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ associe la liste de ses valeurs propres rangées dans l'ordre décroissant est continue.

1. En déduire que $\sigma(p) = n - 1 - \pi(J(p'))$.

G. Méthode générale

$p = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$ ($a_n \neq 0$) est scindé sur $\mathbb{R}$, de racines $\alpha_1 \leqslant \cdots \leqslant \alpha_n$ (avec multiplicité). Objectif : montrer $\sigma(p) = \pi(J(p))$ quand $J(p)$ est inversible (critère de Schur-Cohn), puis compter les racines de p dans $]-1;1[$ dans le cas général.

G. Méthode générale

On se place dans le cas général. On pose $f = p \wedge p_0$ et on écrit $p = fg$.

1. Montrer que $\sigma(g) = \pi(J(g))$.
2. Proposer une méthode permettant de construire un nombre fini (éventuellement nul) de polynômes $g_1, \dots, g_\ell$, à racines stables et de multiplicité 1, tels que $f = g_1 \cdots g_\ell$. Exprimer $\sigma(p)$ à l'aide de n, $\deg g$, $\pi(J(g))$, ℓ et $\pi(J(g_1')), \dots, \pi(J(g_\ell'))$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $p_0(x) = x^n p(1/x)$: les racines non nulles de p_0 sont les inverses de celles de p.
- f_j est de degré $\leqslant n-1$: n polynômes dans $\mathbb{R}_{n-1}[X]$.
- $g_j = \dfrac{a_n}{1-\alpha_j X} \displaystyle\prod_{k<j} \frac{X-\alpha_k}{1-\alpha_k X}$.
- S est le décalage : $Se_1 = 0$, $Se_j = e_{j-1}$; donc $S^\top e_j = e_{j+1}$, $S^\top e_n = 0$.
- $C_1 f_1(S) = p_0(S)$ et $B_n f_n(S) = p(S)$.
- $J(p) = VDV^\top$ (Q13).
- Partie B : V inversible si et seulement si p n'a pas de racine stable.
- $p = \lambda p_0$ donc $J(p) = 0$: on perturbe p en $p(rX)$.
- $J(h)$ est inversible et $\frac{n}{2(r-1)} F(r) \to J(h)$.
- $f = p \wedge p_0$ regroupe les racines stables.
- Q26 pour un polynôme à racines stables simples ; lemme (L) pour les autres.

Ce qu'on te demande. Relier les racines stables au PGCD $p \wedge p_0$, et étudier le cas où $p = \pm p_0$.

Corrigé

Question 1

Pour $x \neq 0$:

$$x^n p\Big(\frac{1}{x}\Big) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^{n-k} = \sum_{j=0}^{n} a_{n-j} x^j$$

$$= p_0(x) \qquad (j = n-k).$$

Comme $p = a_n \prod_j (X - \alpha_j)$:

$$p_0(x) = x^n a_n \prod_{j=1}^{n} \Big(\frac{1}{x} - \alpha_j\Big)$$

$$= a_n \prod_{j=1}^{n} x\Big(\frac{1}{x} - \alpha_j\Big) = a_n \prod_{j=1}^{n} (1 - \alpha_j x).$$

Les polynômes p_0 et $a_n \prod (1 - \alpha_j X)$ coïncident sur $\mathbb{R}^*$, ensemble infini, donc

$$p_0 = a_n \prod_{j=1}^{n} (1 - \alpha_j X).$$

Question 2

Par Q1, p_0 est scindé sur $\mathbb{R}$ (produit de facteurs de degré $\leqslant 1$ et d'une constante $a_n \neq 0$). Donc $p \wedge p_0 \neq 1$ si et seulement si p et p_0 ont une racine réelle commune β.

Si β est racine commune. $p_0(0) = a_n \neq 0$, donc $\beta \neq 0$, et $p_0(\beta) = \beta^n p(1/\beta) = 0$ donne $p(1/\beta) = 0$. Avec $p(\beta) = 0$: β est une racine stable.

Réciproquement, si α est une racine stable, $p(\alpha) = 0$ et $p_0(\alpha) = \alpha^n p(1/\alpha) = 0$: racine commune.

$p \wedge p_0 = 1 \iff p$ n'a pas de racine stable.

Question 3

Toutes les racines sont stables, donc non nulles, et l'application $\alpha \mapsto \frac{1}{\alpha}$ envoie l'ensemble $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ dans lui-même ; elle est injective, donc c'est une **permutation** de cet ensemble (les α_j sont distincts).

Par Q1 :

$$p_0 = a_n \prod_{j=1}^{n} (-\alpha_j)\Big(X - \frac{1}{\alpha_j}\Big)$$

$$= a_n (-1)^n \Big(\prod_j \alpha_j\Big) \prod_{j=1}^{n} (X - \alpha_j)$$

$$= (-1)^n \Big(\prod_j \alpha_j \Big) p,$$

car $\prod_j (X - \frac{1}{\alpha_j}) = \prod_j (X - \alpha_j)$ (même ensemble de racines simples). De même, $\prod_j \alpha_j = \prod_j \frac{1}{\alpha_j}$, d'où $\big(\prod_j \alpha_j\big)^2 = 1$. Posons $\mu = (-1)^n \prod_j \alpha_j \in \{-1, 1\}$: $p_0 = \mu p$, et donc $p = \mu p_0$ (car $\mu^2 = 1$).

> $p = \lambda p_0$ avec $\lambda = (-1)^n \alpha_1 \cdots \alpha_n \in \{-1, 1\}$.

Exemple : $p = X^2 - 1$, $p_0 = 1 - X^2 = -p$, $\lambda = -1$.

Question 4

Première formule. En dérivant l'identité de Q1 sur $\mathbb{R}^*$:

$$p_0'(x) = n x^{n-1} p\Big(\frac{1}{x}\Big) - x^{n-2} p'\Big(\frac{1}{x}\Big),$$

$$x p_0'(x) = n p_0(x) - x^{n-1} p'\Big(\frac{1}{x}\Big)$$

$$= n p_0(x) - (p')_0(x),$$

car p' est de degré $n-1$ et Q1 appliquée à p' donne $(p')_0(x) = x^{n-1} p'(1/x)$. Comme $p = \lambda p_0$, $p' = \lambda p_0'$ et $\lambda p_0 = \lambda^2 p = p$:

$$h(x) = x p'(x) = \lambda x p_0'(x) = \lambda n p_0(x) - \lambda (p')_0(x)$$

$$= n p(x) - \lambda (p')_0(x).$$

Seconde formule. h est de degré n, donc $h_0(x) = x^n h(1/x)$ pour $x \neq 0$. Avec la première formule et $(p')_0(1/x) = x^{-(n-1)} p'(x)$:

$$h_0(x) = x^n \Big(n p\Big(\frac{1}{x}\Big) - \lambda (p')_0\Big(\frac{1}{x}\Big) \Big)$$

$$= n p_0(x) - \lambda x p'(x)$$

$$= \lambda n p(x) - \lambda x p'(x).$$

Égalités vraies sur $\mathbb{R}^*$, donc entre polynômes :

> $$h = np - \lambda (p')_0, \qquad h_0 = \lambda (np - Xp').$$

Question 5

p' est scindé. p a n racines réelles distinctes $\alpha_1 < \cdots < \alpha_n$. Par Rolle, p' s'annule sur chaque $]\alpha_k, \alpha_{k+1}[$: $n-1$ racines distinctes, et $\deg p' = n-1$, donc p' est scindé à racines simples. Alors $h = Xp'$ est scindé.

$h \wedge h_0 = 1$. Comme h est scindé, il suffit de voir que h et h_0 n'ont pas de racine commune. Si x en est une : $xp'(x) = 0$ et $np(x) - xp'(x) = 0$, donc $p(x) = 0$. Alors $x \neq 0$ (les racines de p sont stables, donc non nulles), d'où $p'(x) = 0$: x serait racine double de p, exclu.

p' n'a pas de racine stable. Si α en était une : $\alpha \neq 0$, $p'(\alpha) = p'(1/\alpha) = 0$, donc $h(\alpha) = 0$ et $h(1/\alpha) = 0$, d'où $h_0(\alpha) = \alpha^n h(1/\alpha) = 0$: α serait racine commune de h et h_0, contredisant $h \wedge h_0 = 1$.

Question 6

Soit $i < k$ avec $\alpha_i \alpha_k = 1$, et $j \in [\![1, n]\!]$.

- Si $j - 1 \geqslant i$: le facteur $X - \alpha_i$ apparaît dans $\prod_{k'<j}(X - \alpha_{k'})$, donc $f_j(\alpha_i) = 0$.
- Si $j \leqslant i$: alors $j < k$, le facteur $1 - \alpha_k X$ apparaît dans $\prod_{k'>j}(1 - \alpha_{k'} X)$, et il s'annule en $\frac{1}{\alpha_k} = \alpha_i$: $f_j(\alpha_i) = 0$.

Chaque f_j est de degré $\leqslant n-1$ et divisible par $X - \alpha_i$: les f_j sont dans $(X - \alpha_i)\mathbb{R}_{n-2}[X]$, de dimension $n-1$. Une famille de n vecteurs dans un espace de dimension $n-1$ est liée.

Question 7

$f(\alpha_j)$ a un sens. Les pôles de $f \in E$ sont des $\frac{1}{\alpha_i}$ ($\alpha_i \neq 0$). Si $\alpha_j = \frac{1}{\alpha_i}$, alors $\alpha_i \alpha_j = 1$ et α_j serait racine stable : exclu. Donc α_j n'est pas un pôle de f.

$P_j(f) \in E$. Écrivons $f = \frac{A}{B}$ avec B produit de facteurs $1 - \alpha_i X$, $B(\alpha_j) \neq 0$. Le numérateur de $P_j(f)$ est $N = \frac{(1-\alpha_j X)A - (1-\alpha_j^2) f(\alpha_j) B}{B} = \frac{A_1}{B}$, et $A_1(\alpha_j) = B(\alpha_j)\big((1-\alpha_j^2)f(\alpha_j) - (1-\alpha_j^2)f(\alpha_j)\big) = 0$. Donc $X - \alpha_j$ divise le polynôme A_1 et $P_j(f) = \frac{A_1/(X-\alpha_j)}{B} \in E$.

Linéarité. $f \mapsto (1 - \alpha_j X) f$ et $f \mapsto f(\alpha_j)$ sont linéaires, donc P_j l'est : $P_j \in \mathcal{L}(E)$.

Noyau. $P_j(f) = 0 \iff (1 - \alpha_j X) f = c$ avec $c = (1 - \alpha_j^2) f(\alpha_j)$ constant, donc $f \in \operatorname{Vect} \frac{1}{1-\alpha_j X}$. Réciproquement, pour $f = \frac{1}{1-\alpha_j X}$ (qui est dans E) : $\alpha_j^2 \neq 1$ (sinon ± 1 serait racine stable), $f(\alpha_j) = \frac{1}{1-\alpha_j^2}$, et le numérateur vaut $1 - 1 = 0$.

$$\ker P_j = \operatorname{Vect}\left(\frac{1}{1 - \alpha_j X}\right).$$

Question 8

Soit $f = \frac{(X-\alpha_j)g}{1-\alpha_j X}$: elle est dans E et $f(\alpha_j) = 0$. Donc

$$P_j\Big(\frac{(X-\alpha_j)g}{1-\alpha_j X}\Big) = \frac{(1-\alpha_j X)f}{X-\alpha_j} = g.$$

Question 9

Comme $\prod_i (1-\alpha_i X) \neq 0$, une relation $\sum \lambda_k f_k = 0$ équivaut à $\sum \lambda_k g_k = 0$. On écrit

$$g_j = \frac{a_n}{1-\alpha_j X} \prod_{k=1}^{j-1} \frac{X-\alpha_k}{1-\alpha_k X}.$$

Notons $Q_m = P_m \circ \cdots \circ P_1$ ($Q_0 = \mathrm{id}$). Par Q8 appliquée successivement avec P_1, puis P_2… :

- pour $m \leqslant j-1$: $Q_m(g_j) = \frac{a_n}{1-\alpha_j X} \prod_{k=m+1}^{j-1} \frac{X-\alpha_k}{1-\alpha_k X}$, en particulier $Q_{j-1}(g_j) = \frac{a_n}{1-\alpha_j X}$;
- $Q_j(g_j) = P_j(\frac{a_n}{1-\alpha_j X}) = 0$ (Q7), puis $Q_m(g_j) = 0$ pour tout $m \geqslant j$.

Récurrence descendante. Supposons $\lambda_{j+1} = \cdots = \lambda_n = 0$ (rien à supposer pour $j = n$). En appliquant Q_{j-1} à $\sum_{k \leqslant j} \lambda_k g_k = 0$: les g_k avec $k \leqslant j-1$ donnent 0, il reste $\lambda_j \frac{a_n}{1-\alpha_j X} = 0$, donc $\lambda_j = 0$ (car $a_n \neq 0$).

Si p n'a pas de racine stable, $(f_1, \dots, f_n)$ est libre.

Question 10

Notons $(e_1, \dots, e_n)$ la base canonique. Par définition $(S^\top)_{i,j} = S_{j,i} = \delta_{j+1,i}$, donc $S^\top e_j = e_{j+1}$ pour $j < n$ et $S^\top e_n = 0$.

Par récurrence sur $i \in [\![0, n-1]\!]$, $(S^\top)^i U = e_{i+1}$: vrai pour $i = 0$ ($U = e_1$), et si $(S^\top)^i U = e_{i+1}$ avec $i \leqslant n-2$, alors $(S^\top)^{i+1} U = S^\top e_{i+1} = e_{i+2}$.

$((S^\top)^i U)_{0 \leqslant i \leqslant n-1} = (e_1, \dots, e_n)$ est une base.

Conséquence utile : si $q = \sum_{i<n} c_i X^i$ et $q(S^\top)U = 0$, alors $\sum c_i e_{i+1} = 0$, donc $q = 0$.

Question 11

Toutes les matrices B_k, C_k, $f_j(S)$ sont des polynômes en S, donc commutent. On a

$$C_j f_j(S) = a_n \prod_{k=j}^{n}(I_n - \alpha_k S) \prod_{k=1}^{j-1}(S - \alpha_k I_n),$$

$$B_j f_j(S) = a_n \prod_{k=j+1}^{n}(I_n - \alpha_k S) \prod_{k=1}^{j}(S - \alpha_k I_n).$$

Donc $B_j f_j(S) = C_{j+1} f_{j+1}(S)$ pour $j < n$, $C_1 f_1(S) = a_n \prod_k (I_n - \alpha_k S) = p_0(S)$ (Q1) et $B_n f_n(S) = a_n \prod_k (S - \alpha_k I_n) = p(S)$. Posons $W_j = C_j f_j(S)$, $W_{n+1} = p(S)$. Alors

$$\sum_{j=1}^{n} f_j(S)^\top (C_j^\top C_j - B_j^\top B_j) f_j(S)$$

$$= \sum_{j=1}^{n} (W_j^\top W_j - W_{j+1}^\top W_{j+1})$$

$$= W_1^\top W_1 - W_{n+1}^\top W_{n+1},$$

ce qui vaut $p_0(S)^\top p_0(S) - p(S)^\top p(S) = J(p)$.

Question 12

Avec $C_j = I_n - \alpha_j S$ et $B_j = S - \alpha_j I_n$:

$$C_j^\top C_j = I_n - \alpha_j S - \alpha_j S^\top + \alpha_j^2 S^\top S,$$

$$B_j^\top B_j = S^\top S - \alpha_j S - \alpha_j S^\top + \alpha_j^2 I_n.$$

En soustrayant : $C_j^\top C_j - B_j^\top B_j = (1 - \alpha_j^2)(I_n - S^\top S)$.

Or $S^\top S e_1 = S^\top 0 = 0$ et, pour $j \geqslant 2$, $S^\top S e_j = S^\top e_{j-1} = e_j$: $S^\top S = I_n - E_{1,1}$, et $UU^\top = E_{1,1}$. Donc

$$C_j^\top C_j - B_j^\top B_j = (1 - \alpha_j^2) UU^\top.$$

Question 13

Par Q11 et Q12, et comme $f_j(S)^\top = f_j(S^\top)$:

$$J(p) = \sum_{j=1}^{n}(1-\alpha_j^2)\, f_j(S^\top)UU^\top f_j(S)$$

$$= \sum_{j=1}^{n}(1-\alpha_j^2)V_jV_j^\top,$$

car $U^\top f_j(S) = \left(f_j(S)^\top U\right)^\top = V_j^\top$. Enfin, par un produit par blocs, $VD = \left((1-\alpha_1^2)V_1 \;\cdots\; (1-\alpha_n^2)V_n\right)$ et

$$VDV^\top = \sum_{j=1}^{n}(1-\alpha_j^2)V_jV_j^\top$$

$$= J(p).$$

Question 14

Soit α une racine stable de p.

- Si $\alpha \in \{-1, 1\}$: un des $1-\alpha_j^2$ est nul, $\det D = 0$.
- Sinon $\frac{1}{\alpha} \neq \alpha$ est aussi racine : $\alpha = \alpha_i$, $\frac{1}{\alpha} = \alpha_k$ avec $i \neq k$ (quitte à échanger, $i < k$). Par Q6, il existe $(\lambda_j) \neq 0$ avec $\sum \lambda_j f_j = 0$, donc $\sum \lambda_j V_j = (\sum \lambda_j f_j)(S^\top)U = 0$: les colonnes de V sont liées, $\det V = 0$.

Dans les deux cas $\det J(p) = (\det V)^2 \det D = 0$.

Question 15

Soit F de dimension $d(A)$ vérifiant (C_A) (le max est atteint, l'ensemble des dimensions étant fini et contenant 0). Posons $F' = P(F) = \{PX : X \in F\}$: comme P est inversible, $\dim F' = d(A)$.

Si $Y \in F' \setminus \{0\}$, $X = P^{-1}Y \in F \setminus \{0\}$ et $Y^\top BY = X^\top P^\top BPX = X^\top AX > 0$. Donc F' vérifie (C_B) : $d(B) \geqslant d(A)$.

Comme $B = (P^{-1})^\top A\, P^{-1}$ avec P^{-1} inversible, le même argument donne $d(A) \geqslant d(B)$.

$A = P^\top BP$ avec $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) \implies d(A) = d(B)$.

Question 16

Par le **théorème spectral**, $\mathbb{R}^n = \bigoplus_{\lambda\in\mathrm{Sp}(M)} E_\lambda(M)$, somme orthogonale, et $\dim E_\lambda(M)$ est la multiplicité de λ. Posons

$$F_M = \bigoplus_{\lambda\in\mathrm{Sp}(M),\ \lambda>0} E_\lambda(M),$$

$$\dim F_M = \pi(M).$$

Pour $X = \sum_{\lambda>0} X_\lambda \in F_M \setminus \{0\}$ ($X_\lambda \in E_\lambda$), par orthogonalité des X_λ :

$$X^\top M X = \Big(\sum_\lambda X_\lambda\Big)^\top \Big(\sum_\mu \mu X_\mu\Big)$$

$$= \sum_{\lambda>0} \lambda \|X_\lambda\|^2 > 0,$$

car au moins un X_λ est non nul. F_M vérifie (C_M), et $d(M) \geqslant \pi(M)$.

Question 17

Par le théorème spectral, $F_M^\perp = \bigoplus_{\lambda\leqslant 0} E_\lambda(M)$, de dimension $n - \pi(M)$, et le même calcul qu'en Q16 donne $X^\top M X = \sum_{\lambda\leqslant 0} \lambda\|X_\lambda\|^2 \leqslant 0$ pour $X \in F_M^\perp$.

Supposons qu'un sous-espace G vérifie (C_M) avec $\dim G > \pi(M)$. Par la formule de Grassmann :

$$\dim(F_M^\perp \cap G) \geqslant \dim F_M^\perp + \dim G - n$$

$$= \dim G - \pi(M) \geqslant 1.$$

Il existe donc $X \neq 0$ dans $F_M^\perp \cap G$, avec à la fois $X^\top M X \leqslant 0$ et $X^\top M X > 0$: contradiction. Donc $d(M) \leqslant \pi(M)$ et, avec Q16 :

$$\forall M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R}), \qquad d(M) = \pi(M).$$

Question 18

Supposons $J(p)$ inversible. Par la contraposée de Q14, p n'a aucune racine stable. Comme $0 \neq \det J(p) = (\det V)^2 \det D$, V est inversible.

On a $J(p) = (V^\top)^\top D V^\top$ avec $V^\top \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$: par Q15, $d(J(p)) = d(D)$, et par Q17 (les deux matrices sont symétriques), $\pi(J(p)) = \pi(D)$.

Or $\pi(D)$ est le nombre de j tels que $1 - \alpha_j^2 > 0$, c'est-à-dire $\alpha_j \in]-1;1[$, racines comptées avec multiplicité : $\pi(D) = \sigma(p)$.

Si $J(p)$ est inversible, p n'a pas de racine stable et $\sigma(p) = \pi(J(p))$.

Question 19

Sans racine stable, ± 1 ne sont pas racines (± 1 serait stable), donc D est inversible. Si $J(p) = VDV^\top$ n'est pas inversible, V ne l'est pas : il existe $(\lambda_j) \neq 0$ avec $\sum \lambda_j V_j = 0$, soit $q(S^\top)U = 0$ pour $q = \sum_j \lambda_j f_j$.

q est de degré $\leqslant n-1$ (chaque f_j l'est) et $q \neq 0$ car $(f_1, \dots, f_n)$ est libre (Q9).

Question 20

($\Rightarrow$) : contraposée de Q14.

($\Leftarrow$) : si p n'a pas de racine stable et si $J(p)$ n'était pas inversible, Q19 fournirait $q = \sum_{i<n} c_i X^i \neq 0$ avec $\sum c_i (S^\top)^i U = 0$, ce qui contredit la liberté de la famille de Q10.

> $J(p)$ est inversible si et seulement si p n'a aucune racine stable.

Lemme utile pour la suite (L). La même preuve donne, pour f scindé de degré $m \leqslant n$ sans racine stable (avec toujours $J(f)$ de taille n) : $\pi(J(f)) = \sigma(f)$. En effet, Q11 à Q13 sont des calculs qui n'utilisent pas $m = n$: $J(f) = V_f D_f V_f^\top$ avec $V_f \in \mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{R})$ de colonnes $f_j(S^\top)U$, $D_f = \mathrm{Diag}(1-\beta_j^2)$ (β_j racines de f, avec $\deg f_j \leqslant m-1 \leqslant n-1$). Par Q9 et Q10, les colonnes de V_f sont libres : on complète V_f en $P = (V_f \;\; W) \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$, et $J(f) = P\,\mathrm{Diag}(D_f, 0)P^\top$. Q15 et Q17 donnent $\pi(J(f)) = \pi(\mathrm{Diag}(D_f, 0)) = \pi(D_f) = \sigma(f)$. (Pour $m < n$, $J(f)$ est de rang m, donc **non** inversible : le critère de Q18 ne s'applique pas tel quel.)

Question 21

Si α était racine stable de h : $\alpha \neq 0$, $h(\alpha) = h(1/\alpha) = 0$ donne $p'(\alpha) = p'(1/\alpha) = 0$ (on divise par α et $1/\alpha$, non nuls) : racine stable de p', ce qui contredit Q5. h est scindé (p' l'est) de degré n et sans racine stable : par Q20, $J(h)$ est inversible.

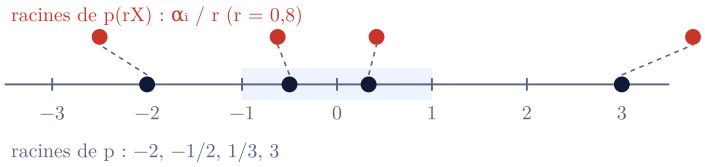
Question 22

Pour $r \in]0,1[$: $p(rX) = a_n \prod_i (rX - \alpha_i) = a_n r^n \prod_i \left(X - \frac{\alpha_i}{r}\right)$, scindé de racines $\frac{\alpha_i}{r}$, distinctes.

Racines dans $]-1;1[$**.** Si $|\alpha_i| \geqslant 1$, alors $\left|\frac{\alpha_i}{r}\right| > |\alpha_i| \geqslant 1$: la racine reste hors de $]-1;1[$. Si $|\alpha_i| < 1$, $\frac{\alpha_i}{r} \in]-1;1[\iff r > |\alpha_i|$. Posons $\rho = \max\{|\alpha_i| : |\alpha_i| < 1\}$ (et $\rho = 0$ s'il n'y en a pas) ; pour $r > \rho$, $p(rX)$ a exactement $\sigma(p)$ racines dans $]-1;1[$.

Pas de racine stable. Une racine stable de $p(rX)$ s'écrit $\frac{\alpha_i}{r}$ avec $\frac{r}{\alpha_i} = \frac{\alpha_j}{r}$, soit $r^2 = \alpha_i\alpha_j$. L'ensemble $\Pi = \{\alpha_i\alpha_j : \alpha_i\alpha_j < 1\}$ est fini ; posons $\rho' = \max\left(\{\sqrt{t} : t \in \Pi,\ t \geqslant 0\} \cup \{0\}\right) < 1$. Pour $r \in]\rho', 1[$, $r^2 \notin \Pi$ et $r^2 < 1$, donc $r^2 \neq \alpha_i\alpha_j$ pour tous i, j.

Avec $\eta = 1 - \max(\rho, \rho') > 0$, tout $r \in]1-\eta; 1[$ convient.



Remplacer p par $p(rX)$ $(r < 1)$ écarte les racines de 0. Pour r assez proche de 1, celles qui étaient dans $]-1;1[$ (zone grisée) y restent, et celles qui étaient dehors restent dehors.

Question 23

Soit $r \in]1-\eta; 1[$. Par Q22, $p(rX)$ est scindé de degré n sans racine stable : $F(r) = J(p(rX))$ est inversible (Q20) et, par Q18, $\pi(F(r)) = \sigma(p(rX)) = \sigma(p)$.

Comme $c = \frac{n}{2(r-1)} < 0$, les valeurs propres de $cF(r)$ sont les $c\mu$, μ valeur propre de $F(r)$, avec les mêmes multiplicités : $c\mu > 0 \iff \mu < 0$. $F(r)$ étant inversible et diagonalisable, elle a $n - \pi(F(r))$ valeurs propres < 0. Donc

$$\forall r \in]1-\eta; 1[, \qquad \pi\left(\frac{n}{2(r-1)} F(r)\right)$$

$$= n - \sigma(p),$$

fonction constante sur $]1-\eta; 1[$: sa limite en 1^- vaut $n - \sigma(p)$.

Question 24

Réciproque de $q = p(rX)$ (de degré n, coefficient dominant $a_n r^n$). Pour $x \neq 0$, avec Q1 et $p_0 = \lambda p$:

$$q_0(x) = x^n q(1/x) = x^n p(r/x) = r^n \left(\frac{x}{r}\right)^n p\left(\frac{r}{x}\right)$$

$$= r^n p_0\left(\frac{x}{r}\right) = \lambda r^n p\left(\frac{x}{r}\right).$$

Donc $q_0(S) = \lambda r^n p(S/r)$ et, comme $\lambda^2 = 1$:

$$F(r) = r^{2n} p\Big(\frac{S}{r}\Big)^\top p\Big(\frac{S}{r}\Big) - p(rS)^\top p(rS).$$

Dérivabilité. Les coefficients de $p(S/r) = \sum_k a_k r^{-k} S^k$ et de $p(rS)$ sont des fonctions rationnelles de r sans pôle sur $\mathbb{R}_+^*$: F est dérivable (coefficient par coefficient) et à valeurs symétriques.

Dérivées. $\frac{d}{dr} p(rS) = \sum_k k a_k r^{k-1} S^k$, qui vaut $Sp'(S)$ en $r = 1$; $\frac{d}{dr} p(S/r) = -\sum_k k a_k r^{-k-1} S^k$, qui vaut $-Sp'(S)$ en $r = 1$; $\frac{d}{dr} r^{2n} = 2nr^{2n-1}$. Par la règle de Leibniz pour les produits de matrices, en $r = 1$:

$$\begin{aligned} F'(1) = {} & 2np(S)^\top p(S) - \big(Sp'(S)\big)^\top p(S) - p(S)^\top Sp'(S) \\ & - \big(Sp'(S)\big)^\top p(S) - p(S)^\top Sp'(S). \end{aligned}$$

Comme S et $p'(S)$ commutent, $\big(Sp'(S)\big)^\top = \big(p'(S)S\big)^\top = S^\top p'(S)^\top$ et $p(S)^\top Sp'(S) = p(S)^\top p'(S)S$:

$$\begin{aligned} F'(1) = {} & 2n\, p(S)^\top p(S) - 2S^\top p'(S)^\top p(S) \\ & - 2p(S)^\top p'(S)S. \end{aligned}$$

Question 25

$F(1) = 0$: $J(p) = p_0(S)^\top p_0(S) - p(S)^\top p(S) = \lambda^2 p(S)^\top p(S) - p(S)^\top p(S) = 0$.

Par Taylor-Young, $F(r) = (r-1)F'(1) + o(r-1)$, donc $\frac{n}{2(r-1)} F(r) = \frac{n}{2} F'(1) + o(1)$.

Calcul de $J(h)$. $h(S) = Sp'(S)$ et, par Q4, $h_0(S) = \lambda(np(S) - Sp'(S))$. Notons $A = p(S)$ et $B = Sp'(S)$:

$$J(h) = (nA - B)^\top (nA - B) - B^\top B$$

$$= n^2 A^\top A - nA^\top B - nB^\top A.$$

Or $\frac{n}{2} F'(1) = n^2 A^\top A - nB^\top A - nA^\top B$ (avec $S^\top p'(S)^\top = B^\top$ et $p'(S)S = B$). Donc

$$\frac{n}{2(r-1)} F(r) = J(h) + o(1) \qquad (r \to 1).$$

Question 26

π est localement constante près d'une matrice inversible. Soit $M_0 \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ inversible, de valeurs propres $\mu_1 \geqslant \cdots \geqslant \mu_n$, aucune nulle, et $\varepsilon = \min_k |\mu_k| > 0$. Par la continuité admise, si $M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ est assez proche de M_0, ses valeurs propres ordonnées ν_k vérifient $|\nu_k - \mu_k| < \varepsilon$, donc ν_k a le signe de μ_k : $\pi(M) = \pi(M_0)$.

Application. $J(h)$ est inversible (Q21) et $\frac{n}{2(r-1)} F(r) \to J(h)$ (Q25) ; donc, pour r assez proche de 1^-, $\pi\big(\frac{n}{2(r-1)} F(r)\big) = \pi(J(h))$. Avec Q23 : $n - \sigma(p) = \pi(J(h))$.

Calcul de $\pi(J(h))$. Par Q18 (Q21 : $J(h)$ inversible), $\pi(J(h)) = \sigma(h)$. Les racines de $h = Xp'$ sont $0 \in]-1;1[$ et celles de p', donc $\sigma(h) = 1 + \sigma(p')$.

Calcul de $\sigma(p')$. p' est scindé de degré $n-1$, sans racine stable (Q5). Attention : $J(p')$ est une matrice de taille n et de rang au plus $n-1$, donc elle n'est **pas** inversible et Q18 ne s'applique pas directement ; c'est le lemme (L) (fin de Q20) qui donne $\sigma(p') = \pi(J(p'))$. (Si l'on calcule $J(p')$ en taille $n-1$, c'est Q18 en dimension $n-1$ qui donne la même égalité.)

Finalement $n - \sigma(p) = 1 + \pi(J(p'))$:

$$\sigma(p) = n - 1 - \pi(J(p')).$$

Vérification : $p = X^2 - 1$ ($n = 2$, racines ± 1 stables), $\sigma(p) = 0$; $p' = 2X$, $(p')_0 = 2$, $J(p') = 4I_2 - 4S^\top S = 4E_{1,1}$, $\pi = 1$: $n - 1 - 1 = 0$.

Question 27

Notons $m(\beta)$ la multiplicité de β dans p. Par Q1, pour $\beta \neq 0$, la multiplicité de β dans p_0 est $m(1/\beta)$, et 0 n'est pas racine de p_0. Donc, pour $\beta \neq 0$, β a pour multiplicité $\min\big(m(\beta), m(1/\beta)\big)$ dans $f = p \wedge p_0$, et $m(\beta) - \min\big(m(\beta), m(1/\beta)\big)$ dans $g = p/f$.

Si g avait une racine stable β : β et $1/\beta$ seraient racines de g, donc $m(\beta) > m(1/\beta)$ et $m(1/\beta) > m(\beta)$ (pour $\beta = \pm 1$, $\beta = 1/\beta$ et la multiplicité dans g est $m(\beta) - m(\beta) = 0$) : impossible.

g est donc scindé (il divise p), de degré $\leqslant n$, sans racine stable. Par Q18 s'il est de degré n (alors f est constant), ou par le lemme (L) en général :

$$\sigma(g) = \pi(J(g)).$$

Question 28

Structure de f. D'après Q27, la multiplicité de β dans f est $\mu(\beta) = \min(m(\beta), m(1/\beta)) = \mu(1/\beta)$: chaque racine de f est stable, et β, $1/\beta$ ont même multiplicité.

Méthode (par couches). On pose $F_0 = f$ et, tant que F_{k-1} n'est pas constant,

$$g_k = \frac{F_{k-1}}{F_{k-1} \wedge F'_{k-1}}, \qquad F_k = \frac{F_{k-1}}{g_k}.$$

g_k est le produit des $X - \beta$, β racine de F_{k-1}, chacune une seule fois (diviser par le PGCD avec la dérivée enlève une unité à chaque multiplicité $\geqslant 2$ et supprime les racines simples). Donc F_k a les racines de f de multiplicité $> k$, chacune avec multiplicité $\mu(\beta) - k$. Comme $\mu(\beta) = \mu(1/\beta)$, l'ensemble des racines de F_{k-1} est stable par $\beta \mapsto 1/\beta$: les racines de g_k sont stables et simples. On s'arrête à $\ell = \max \mu$ (et $\ell = 0$ si f est constant), et $f = c\, g_1 \cdots g_\ell$ (on met la constante c dans g_1). Seuls des calculs de PGCD sont nécessaires.

Comptage. σ est additive : $\sigma(p) = \sigma(g) + \sum_{i=1}^{\ell} \sigma(g_i)$. Par Q27, $\sigma(g) = \pi(J(g))$. Chaque g_i, de degré d_i, a toutes ses racines stables et simples : Q26 (en dimension d_i) donne $\sigma(g_i) = d_i - 1 - \sigma(g'_i)$, et $\sigma(g'_i) = \pi(J(g'_i))$ par le lemme (L) (g'_i est scindé sans racine stable, Q5). Enfin $\sum d_i = \deg f = n - \deg g$.

$$\sigma(p) = \pi(J(g)) + n - \deg g - \ell - \sum_{i=1}^{\ell} \pi(J(g_i')).$$

Exemple : $p = (X-2)^2(X-\frac{1}{2})^2(X-\frac{1}{3})$, $n=5$, $\sigma(p)=3$. Ici $f=(X-2)^2(X-\frac{1}{2})^2$, $g=X-\frac{1}{3}$, $\ell=2$ avec $g_1=g_2=(X-2)(X-\frac{1}{2})$, et $\sigma(g_i)=1=2-1-\sigma(g_i')$ car g_i' s'annule en $\frac{5}{4}\notin]-1;1[$.

Le piège

A. En Q4, le réciproque de p' se calcule avec son propre degré $n-1$: $(p')_0(x) = x^{n-1}p'(1/x)$, pas x^n.
B. L'ordre des P_j compte : on doit appliquer P_1 en premier, car c'est le facteur $\frac{X-\alpha_1}{1-\alpha_1 X}$ qui est commun à tous les g_j ($j \geqslant 2$).
C. Bien vérifier l'ordre dans la télescopie : $B_j f_j(S) = C_{j+1} f_{j+1}(S)$, et les extrémités donnent $p_0(S)$ et $p(S)$.
D-E. Q18 ne dit pas que $J(p)$ et D ont les mêmes valeurs propres (c'est faux) : seulement le même **nombre** de valeurs propres positives (loi d'inertie de Sylvester).
F. $J(p')$ est de taille n alors que $\deg p' = n-1$: elle n'est jamais inversible. Il faut le lemme (L) (et non Q18) pour relier $\pi(J(p'))$ à $\sigma(p')$.
G. $f = p \wedge p_0$ n'est pas toujours « le produit des $X-\alpha$, α racine stable » : avec $p = (X-2)^2(X-\frac{1}{2})$, $f=(X-2)(X-\frac{1}{2})$ et $g=X-2$.

La méthode

A. Pour démontrer une identité entre polynômes, la démontrer sur $\mathbb{R}^*$ (où $1/x$ a un sens) et conclure par l'infinité de points.
B. Pour prouver la liberté d'une famille « triangulaire », construire des opérateurs qui annulent les premiers éléments et laissent un multiple non nul du suivant.
C. Une forme quadratique écrite $\sum d_j V_j V_j^\top$ avec (V_j) libre a exactement autant de « directions positives » que de $d_j > 0$ (partie D).
D-E. Compter des valeurs propres positives d'une matrice symétrique : écrire $M = PDP^\top$ avec P inversible et D diagonale ; $\pi(M) = \pi(D)$.
F. Quand un invariant dégénère ($J(p)=0$), perturber le problème ($p \to p(rX)$) et utiliser la continuité des valeurs propres au voisinage d'une matrice inversible.
G. Séparer un polynôme en partie « générique » (traitée par Schur-Cohn) et partie « dégénérée » (traitée par la dérivée), à l'aide de PGCD uniquement.

Rappels de cours utilisés

- **Égalité de polynômes.**

$$P(x) = Q(x) \text{ pour une infinité de } x \implies P = Q.$$

- **PGCD de polynômes scindés. Hypothèse** : f scindé sur $\mathbb{R}$.

$$\text{diviseurs irréductibles de } f = \{X-\alpha,\ f(\alpha)=0\}.$$

$$f \wedge g \neq 1 \iff \exists \alpha \in \mathbb{R},\ f(\alpha) = g(\alpha) = 0.$$

- **Théorème de Rolle.**

$$f \in \mathcal{D}([a,b]),\ f(a) = f(b) \implies \exists c \in]a,b[,\ f'(c) = 0.$$

$$P \in \mathbb{R}_n[X] \text{ à } n \text{ racines réelles distinctes} \implies P' \text{ scindé à racines simples.}$$

- **Théorème spectral.**

$$M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \implies \mathbb{R}^n = \bigoplus_{\lambda}^{\perp} E_\lambda(M), \qquad \dim E_\lambda(M) = m_\lambda.$$

- **Formule de Grassmann.**

$$\dim(F \cap G) = \dim F + \dim G - \dim(F+G) \geqslant \dim F + \dim G - n \quad (F, G \subset \mathbb{R}^n).$$

- **Développement limité d'une fonction vectorielle. Hypothèse** : $F : I \to \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dérivable en a (coefficient par coefficient).

$$F(r) \underset{r \to a}{=} F(a) + (r-a)F'(a) + o(r-a).$$

Règles (ordre des facteurs respecté) :

$$(AB)' = A'B + AB', \qquad (A^\top)' = (A')^\top.$$